

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Homothéties et translations

Transformation du plan

Une **transformation du plan** est une application du plan dans lui-même telle que tout point admet **un unique antécédent** : c'est une **bijection** du plan dans lui-même. Si $M' = f(M)$, M' est l'**image** de M , et M l'**antécédent** de M' .

- Un point tel que $f(M) = M$ est un **point invariant** (ou fixe).
- L'**identité** Id laisse tout point à sa place.
- Toute transformation f admet une **réciroque** f^{-1} , qui ramène chaque image à son antécédent : $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{Id}$.

DEFINITIONS : k REEL NON NUL

$$\begin{aligned} \text{translation } t_{\vec{u}} : \overline{MM'} &= \vec{u} \\ \text{homothétie } h(O, k) : \overline{OM'} &= k \overline{OM} \end{aligned}$$

- Le centre O est le **seul point invariant** de $h(O, k)$ dès que $k \neq 1$.
- $t_{\vec{u}}$ n'a **aucun point invariant** si $\vec{u} \neq \vec{0}$; si $\vec{u} = \vec{0}$, c'est l'identité.
- $h(O, 1) = \text{Id}$ et $h(O, -1)$ est la **symétrie centrale** de centre O , notée S_O .

CARACTERISATION VECTORIELLE : POUR TOUS POINTS M ET N

$$\overline{M'N'} = k \overline{MN} \quad (k \neq 0)$$

Une transformation qui multiplie **tous les bipoints** par un même réel k non nul est une **homothétie-translation** :

- $k = 1$: c'est une **translation**, de vecteur $\overline{MM'}$, le même pour tout M ;
- $k \neq 1$: c'est une **homothétie de rapport k** , dont le centre est l'**unique point invariant**.

Effet d'une homothétie-translation de rapport k

- **Longueurs** multipliées par $|k|$: si $M' = f(M)$ et $N' = f(N)$, alors $M'N' = |k| \times MN$. **Aires** multipliées par k^2 .
- **Conserve** les angles géométriques, l'alignement, les milieux, le parallélisme et l'orthogonalité.
- Une **droite** a pour image une droite **parallèle** ; un segment, un segment ; un **cercle** de centre I et de rayon R , le cercle de centre $f(I)$ et de rayon $|k| R$.
- Un triangle a pour image un triangle **semblable** ; un parallélogramme, un parallélogramme.

Echelles. Un plan au $1/100$ est l'image du réel par l'homothétie de rapport $\frac{1}{100}$: les **longueurs** se lisent avec le rapport, les **aires** avec son **carré**.

RECIPROQUES ET COMPOSEES

$$\begin{aligned} (t_{\vec{u}})^{-1} &= t_{-\vec{u}} & (h(O, k))^{-1} &= h\left(O, \frac{1}{k}\right) \\ t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} &= t_{\vec{u} + \vec{v}} \\ h(O, k) \circ h(O, k') &= h(O, kk') \quad (\text{même centre}) \end{aligned}$$

- **Centres distincts** : la composée de deux homothéties de rapports k et k' est une homothétie-translation de rapport kk' ; c'est une **homothétie** de rapport kk' si $kk' \neq 1$, une **translation** si $kk' = 1$.
- Homothétie de rapport k composée avec une translation, dans un ordre ou dans l'autre : **homothétie de rapport k** , mais de **centre différent**.

Règle : on compose deux homothéties-translations en **multipliant les rapports**, une translation comptant pour le rapport 1. Le rapport obtenu décide seul du type ; le centre, lui, se cherche.

Reconnaître une relation vectorielle. Faire apparaître $\overline{MN}$ ou $\overline{OM}$ par la relation de Chasles. Si $\overline{MM'} = \vec{u}$ avec $\vec{u}$ **indépendant** de M : translation $t_{\vec{u}}$. Si $\overline{OM'} = k \overline{OM}$ avec O fixe : homothétie $h(O, k)$. Le centre est le seul point vérifiant $f(O) = O$.

Leçon 2 : Rotations

ROTATION $r(O, \theta)$: O POINT, θ REEL

O a pour image O ; pour $M \neq O$: $OM' = OM$ et $(\overline{OM}, \overline{OM'}) = \theta$

- θ est un angle **orienté** : compté **positivement dans le sens direct** (contraire des aiguilles d'une montre), négativement dans le sens indirect.
- O est le **seul point invariant** dès que θ n'est pas un multiple de 2π .
- Deux angles qui diffèrent de 2π donnent la **même** rotation : on réduit toujours modulo 2π .

Cas particuliers

- $r(O, 0) = \text{Id}$, et plus généralement $r(O, 2k\pi) = \text{Id}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
- $r(O, \pi)$ est le **demi-tour** de centre O : $r(O, \pi) = S_O = h(O, -1)$ (trois écritures d'une même transformation).
- $r(O, \frac{\pi}{2})$ est le **quart de tour direct**, $r(O, -\frac{\pi}{2})$ le **quart de tour indirect**.

Propriétés d'une rotation

Une rotation est une **isométrie** : elle **conserve les distances**, donc aussi les angles, l'alignement, les milieux, le parallélisme, l'orthogonalité et les **aires**.

- L'image de $[AB]$ est $[A'B']$, avec $A'B' = AB$.
- L'image d'une droite (D) est une droite (D') ; l'angle entre (D) et (D') vaut θ .
- L'image d'un cercle de centre I et de rayon R est le cercle de centre $r(I)$ et de **même rayon** R .
- L'image d'une figure lui est **superposable** : même forme, même taille, même sens.

L'homothétie conserve les **directions** et change les longueurs ; la rotation conserve les **longueurs** et tourne les directions de θ . Aucune des deux ne déforme la figure.

Démontrer avec une rotation. De $r(A) = C$ et $r(B) = D$ on tire aussitôt $AB = CD$, et l'angle de (AB) et (CD) vaut θ : pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, les deux droites sont **perpendiculaires**.

RECIPROQUE ET COMPOSEE : MEME CENTRE O

$$\begin{aligned} (r(O, \theta))^{-1} &= r(O, -\theta) \\ r(O, \theta) \circ r(O, \theta') &= r(O, \theta + \theta') = r(O, \theta') \circ r(O, \theta) \end{aligned}$$

Les angles **s'ajoutent**, avec leur signe, et l'ordre n'a aucune importance. Si $\theta + \theta'$ est un multiple de 2π , la composée est l'**identité**. Cette règle exige le **même centre**.

Symétrie orthogonale (réflexion)

La symétrie orthogonale d'axe (Δ) , notée $S_{(\Delta)}$, laisse invariant tout point de (Δ) et associe à tout point M hors de (Δ) le point M' tel que (Δ) soit la **médiatrice** de $[MM']$.

- **Isométrie** : conserve distances, angles géométriques, alignement, milieux et aires.
- Ses points invariants sont **exactement** les points de l'axe.
- Elle est **sa propre réciproque** : $S_{(\Delta)} \circ S_{(\Delta)} = \text{Id}$.
- Elle **retourne** la figure et change le sens des angles orientés : elle est **indirecte**, alors que translations, homothéties et rotations sont **directes**.

COMPOSEE DE DEUX SYMETRIES ORTHOGONALES $S_2 \circ S_1$

axes sécants en O, d'angle α : rotation $r(O, 2\alpha)$

axes parallèles distants de d : translation de longueur $2d$

Le vecteur de cette translation est **perpendiculaire aux deux axes** et dirigé de (d_1) vers (d_2). Deux retournements remettant la figure à l'endroit, la composée est toujours **directe** : la réflexion est la brique de toutes les isométries du plan.

Leçon 3 : Expressions analytiques et utilisation

Le plan est rapporté à un **repère orthonormé** ; le point $M(x; y)$ a pour image $M'(x'; y')$.

TRANSLATION ET HOMOTHÉTIE

$$t_{\vec{u}}, \vec{u}(a; b) : x' = x + a \text{ et } y' = y + b$$

$$h(O, k), O \text{ origine} : x' = kx \text{ et } y' = ky$$

$$h(\Omega, k), \Omega(x_0; y_0) : x' = x_0 + k(x - x_0) \text{ et } y' = y_0 + k(y - y_0)$$

Recentrer, multiplier, revenir. $x - x_0$ mesure la position par rapport à Ω , k la multiplie, $+x_0$ ramène aux coordonnées ordinaires. Pour $\Omega = O$, il reste $x' = kx$.

SYMETRIES

$$\text{axe } (Ox) : x' = x, y' = -y \quad \text{axe } (Oy) : x' = -x, y' = y$$

$$S_O = h(O, -1) : x' = -x, y' = -y$$

$$S_\Omega = h(\Omega, -1) : x' = 2x_0 - x, y' = 2y_0 - y$$

Pour une symétrie d'axe, **la coordonnée qui ne change pas est celle qui se lit le long de l'axe**. La dernière ligne s'obtient en faisant $k = -1$ dans l'homothétie de centre Ω .

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Une homothétie de rapport -2 multiplie les longueurs par -2

✓ Elle les multiplie par $|-2| = 2$: une longueur n'est jamais négative. Le **nombre** $|k|$ commande la taille, le **signe** de k commande le côté du centre où la figure atterrit : ici elle est **retournée** (demi-tour).

X Une homothétie de rapport 3 multiplie l'aire par 3

✓ Les aires sont multipliées par $k^2 = 9$, car la longueur est multipliée par 3 **dans les deux directions** : un champ de 4 ares en fait 36, pas 12. Sur une carte au 1/50 000, les longueurs sont réduites 50 000 fois, les aires 2 500 000 000 fois.

X $h(O, 2) \circ h(O, 3) = h(O, 5)$

✓ Les rapports se **multiplient** : $h(O, 2) \circ h(O, 3) = h(O, 6)$. Ce sont les **vecteurs** qui s'additionnent : $\vec{t}_u \circ \vec{t}_v = \vec{t}_{u+v}$.

X $r(O, \frac{\pi}{2}) \circ r(O, \frac{\pi}{2})$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$: on additionne les angles de deux rotations de centres différents

✓ Les angles **s'ajoutent** : $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, c'est le **demi-tour** S_O . Et cette règle suppose le **même centre** : avec des centres distincts, la composée n'est pas la rotation d'angle la somme. Vérifier l'égalité des centres **avant** d'additionner.

Reconnaître une transformation

- $x' = x + a$ et $y' = y + b$: **translation** de vecteur $\vec{u}(a; b)$.
- $x' = kx + p$ et $y' = ky + q$, avec $k \neq 0$ et $k \neq 1$: **homothétie de rapport k** , de centre l'unique point invariant.
- x' ne dépendant que de x et y' que de y , avec un signe - devant **une seule** des deux variables : **symétrie orthogonale suivie d'une translation**.

Points invariants : on les obtient en résolvant $x' = x$ et $y' = y$, c'est-à-dire en écrivant que le point est sa propre image. Le résultat se lit comme un diagnostic :

Points invariants	Transformation
aucun	translation de vecteur non nul
un seul	centre d'une homothétie ($k \neq 1$) ou d'une rotation
toute une droite	axe d'une symétrie orthogonale
tout le plan	identité

Image d'une droite ou d'une courbe

Pour obtenir une équation de l'image (C') d'une courbe (C) par une transformation f : **1.** écrire l'expression analytique de f , soit x' et y' en fonction de x et y ; **2.** l'**inverser**, soit exprimer x et y en fonction de x' et y' ; **3.** **remplacer** x et y par ces expressions dans l'équation de (C) ; **4.** l'égalité obtenue en x' et y' est une équation de (C'), que l'on renomme en x et y .

Pour transformer une courbe, on substitue la réciproque. Un point M' appartient à (C') exactement lorsque son **antécédent** M appartient à (C). Contrôle : prendre un point de (C), calculer son image, vérifier qu'elle satisfait l'équation trouvée.

X La rotation d'angle 60° , sans préciser le sens

$$r(O, \frac{\pi}{3}) = r(O, -\frac{\pi}{3})$$

✓ L'angle d'une rotation est **orienté** : ces deux rotations sont **différentes**, réciproques l'une de l'autre. Le sens fait partie de l'énoncé. En revanche $r(O, 3\pi) = r(O, \pi)$: on réduit modulo 2π .

X L'image de $A(4; 1)$ par $h(\Omega, 3)$, avec $\Omega(2; 0)$, est $A'(12; 3)$

✓ $x' = kx$ ne vaut que pour le centre **O**. Ici il faut **recentrer** : $x' = 2 + 3(4 - 2) = 8$ et $y' = 0 + 3 \times 1 = 3$, donc $A'(8; 3)$.

X $x' = -x + 4, y' = -y$ n'a aucun point invariant • **pour l'image d'une courbe, on remplace x par x'**

✓ On résout $x = -x + 4$ et $y = -y$: le point $\Omega(2; 0)$ est invariant, la transformation est la **symétrie centrale** de centre Ω . Et pour une courbe on **substitue la réciproque** : ce sont x et y que l'on remplace par leurs expressions en x' et y' .

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Une **transformation** est une bijection du plan ; **point invariant** : $f(M) = M$; toute transformation a une **réciproque** f^{-1} .
- Définitions** : $\overline{MM'} = \vec{u}$ pour $t_{\vec{u}}$; $\overline{OM'} = k \overline{OM}$ pour $h(O, k)$, $k \neq 0$.
Caractérisation : $\overline{M'N'} = k \overline{MN}$ ($k = 1$ translation, $k \neq 1$ homothétie).
- Homothétie-translation : **longueurs $\times |k|$, aires $\times k^2$** ; conserve angles, alignement, milieux, parallélisme, orthogonalité ; droite $\rightarrow$ droite **parallèle** ; cercle ($I; R$) $\rightarrow$ cercle ($f(I); |k|R$).
- Rotation** $r(O, \theta)$: $OM' = OM$ et angle **orienté** θ ; **isométrie** (distances et aires conservées), droite et image faisant l'angle θ .
 $r(O, \pi) = S_O = h(O, -1)$.
- Réciproques** : $(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$; $(h(O, k))^{-1} = h(O, \frac{1}{k})$.
 $(r(O, \theta))^{-1} = r(O, -\theta)$; $S_{(\Delta)}$ est sa propre réciproque.
- Composées** : vecteurs **additionnés**, rapports **multipliés**, angles **ajoutés** (même centre obligatoire). Deux symétries d'axes sécants d'angle $\alpha \rightarrow r(O, 2\alpha)$; d'axes parallèles distants de $d \rightarrow$ translation de longueur $2d$.
- Analytique** : translation $x' = x + a, y' = y + b$; $h(O, k) : x' = kx$; $h(\Omega, k) : x' = x_0 + k(x - x_0)$; axe $(Ox) : y' = -y$; $S_\Omega : x' = 2x_0 - x$.
- Points invariants** : aucun $\rightarrow$ translation ; un seul $\rightarrow$ centre (homothétie ou rotation) ; une droite $\rightarrow$ axe de symétrie ; tout le plan $\rightarrow$ identité. **Image d'une courbe** : on **substitue la réciproque**.